力とモーメントのつり合い：量と記号

対応：スライド1–18。図の対象と符号を決めてから、式を立てる。

到達点：①作用線までの垂直距離でモーメントを求める。②全体の反力を求める。③片側を切り出し、内力と線図を求める。④合力置換が保つ情報と、保たない情報を説明する。

名称・記号	意味・この回の単位
F・P：力／R_A・R_B：支点反力	外から加える力と、支点から受ける力。N。
d：作用線までの垂直距離	モーメントの大きさは Fd。斜めの部材長と区別する。
V：せん断力	切断面に沿ってずらそうとする力。N。
M：内部の曲げモーメント	断面を曲げようとする作用。N·m。
M_A：固定端の反力モーメント	はり全体の外力図に描く作用。内部のMと対象を分ける。
x：位置／a：荷重点の位置／L：全長	ここでは主に、左支点または固定端から測る。m。
w：分布荷重の強さ／W：全荷重	w は長さ当たりの荷重、N/m。W = wL はN。
SFD／BMD	せん断力図／曲げモーメント図。横軸は位置。

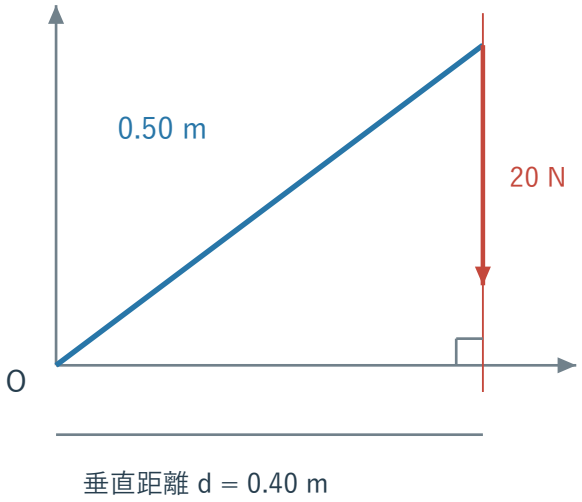
単位：1 N·m = 1,000 N·mm。末尾の共通記号一覧は他の回で使う単位も含む。この回の計算では、メートルとミリメートルを混ぜない。

本編演習1–5、接続・想定問題1–4は自己確認用。正式な提出レポートは、別に共有する問題とルーブリックを確認する。各例は、自重などを省いた学習用モデルである。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図の読み方：垂直距離と切断面

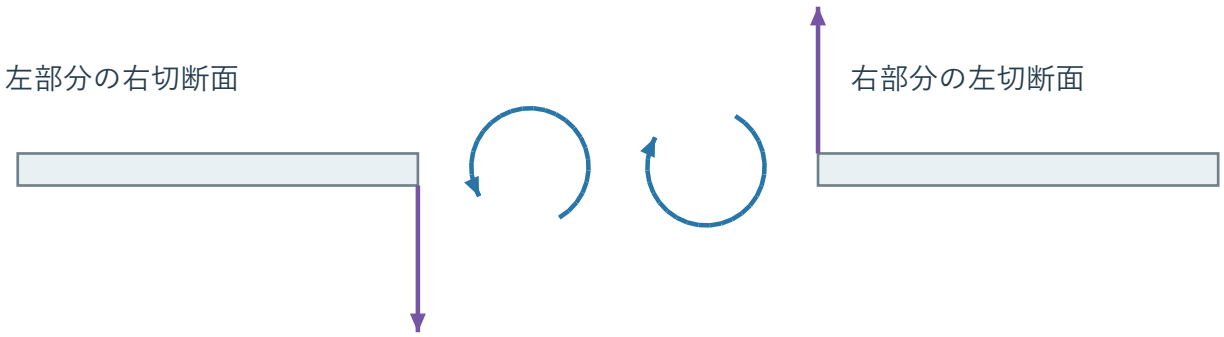
対応：スライド5–7・16–17。矢印の向きと、対象とする面を確認する。



力の作用線は縦向き。Oからの垂直距離は横方向の0.40 m。

① Oまわりのモーメントの大きさと、回そうとする向きを説明する。

同じ切断面の両側：正の内力を表す矢印



＋V：下向き

＋M：反時計回り

＋V：上向き

＋M：時計回り

② 外力を足すときは上向きを正とする。左部分の正のVが下向きでも矛盾しない理由を、切断面の矢印とつり合いの式で説明する。

本編の演習1：偏った荷重の反力

対応：スライド12–14（4分）。単純支持、鉛直荷重のみ、自重を省く。

支点間 L = 1.20 m、下向き荷重 P = 300 N。荷重点はAから0.40 m、Bから0.80 m。左右の反力を求める。計算前に反力の大小を予想する。

① 外力図：反力の仮の向きと、距離を描く。



② 鉛直力のつり合い：

③ Aまわりのつり合いからR_Bを求め、力の式へ戻ってR_Aを求める。

④ Bまわりでも検算し、予想と比べる。

本編の演習2：中央荷重の線図

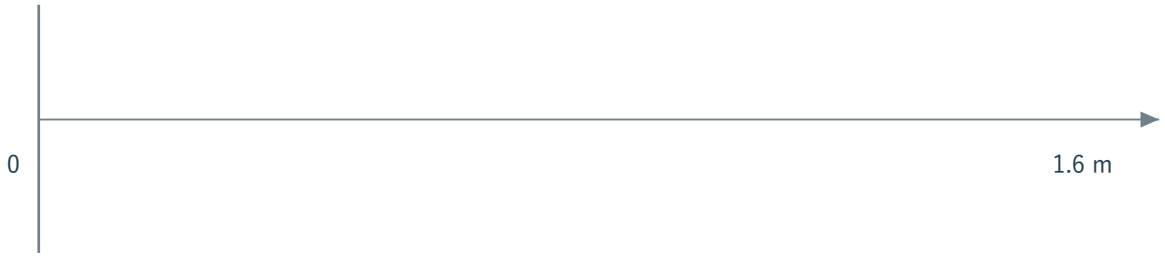
対応：スライド24–25（4分）。単純支持、自重を省く。

L = 1.60 m、中央の下向き荷重 P = 400 N。全体の反力を求め、荷重点の左右でVとMを求める。線図に位置・値・単位を付け、最大Mを示す。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：両支点でM = 0になるか。中央で左右の式が同じ値を与えるか。線図は、たわんだ形そのものとは区別する。

本編の演習3：最大値はどこか

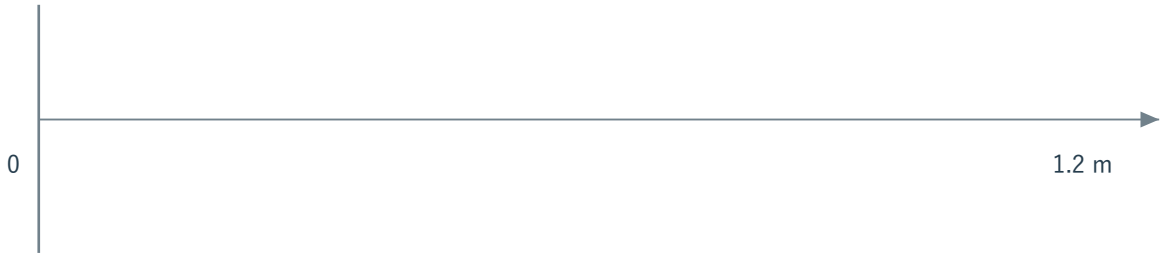
対応：スライド28–29（4分）。演習1と同じモデル。

L = 1.20 m、P = 300 NをAから0.40 mへ載せる。反力、荷重点の左右のV、荷重点と両端のMを求め、線図と最大Mの位置を示す。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：SFDの正負の面積でMの変化を確かめる。荷重点でVが正から負へ跳ぶことと、V = 0となることを区別する。

本編の演習4：外力と内部のMを分ける

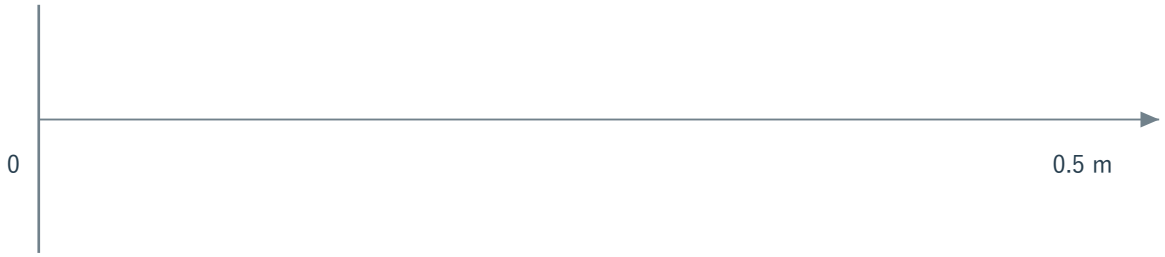
対応：スライド33–34（4分）。片持ちばり、自重を省く。

L = 0.50 m、自由端に下向き P = 120 N。固定端の反力と反力モーメントを求め、次にVと内部のMを求める。位置xは固定端から右向きとする。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：内部Mの絶対値が最大になる位置と値を書く。外部の反力モーメントM_Aとの違いを、対象と矢印の向きから説明する。

本編の演習5：同じ総荷重を比べる

対応：スライド35–39（4分）。単純支持、L = 1.0 m、自重を省く。

① 全長への等分布荷重 w = 400 N/m、② 中央集中荷重 P = 400 N。全荷重・反力・SFD・最大Mを比較する。等分布の最大MはSFDの三角形の面積でも求める。

① 等分布

外力図

SFD



BMD



② 中央集中

外力図

SFD



BMD



比較	等分布	中央集中
左右の反力		
最大Mと、その位置		

説明：全体のつり合いで同じになる量と、途中の断面で異なる量を分ける。

接続・想定問題1：つり合いを二通りで点検

対応スライド：41–42／3分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.20 m、Aから0.40 mに下向き300 N。自重を省く。AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：「R_A = 120 N、R_B = 180 N」。力の合計とAまわりのモーメントを検算し、必要なら訂正する。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

AIを使う必要はない。どの条件を満たし、どの条件を満たしていないかを説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題2：荷重点を動かす

対応スライド：43–44／4分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.20 m、P = 400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。荷重は下向きで、自重を省く。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

荷重が同じでも、位置の情報が必要になる理由を説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題3：合力と内部の分布

対応スライド：45–46／4分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.60 m、自重を省く。下向きの総荷重320 Nを、①全長へ均等に分布、②中央へ集中して載せる。反力と最大Mを比較する。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

全体の合力への置換だけでは、途中の内力の分布まで一致しない理由を説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題4：どの範囲の最大か

対応スライド：37・47–48／3分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1 m、下向きの w = 400 N/m を全長へ均等に載せる。自重を省く。AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：「最大M = 48 N·m」。表の最大と、モデル全体の最大を区別する。

x / m	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
M / (N·m)	0	32	48	48	32	0

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

モデル全体の最大を確かめるために、追加する計算や条件を示す。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

追加の自己確認：別の条件で考える

従来のハンドアウトの自己確認を継承。各問で図と単位を添える。

① 単純支持、自重を省く。L = 1.5 m、下向きP = 300 NをAから0.5 mに載せる。左右の反力と最大Mを求める。

② L = 0.6 m、自由端に下向きP = 80 Nの片持ちばり。自重を省く。固定端の外力と、内部のMを区別して求める。

③ 単純支持、下向きの等分布荷重w = 200 N/m、L = 1.2 m。自重を省き、合力、左右の反力、最大Mを求める。

④ ③と同じ総荷重を中央集中へ変えると、何が変わるか。反力と最大Mを比較し、理由を説明する。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。